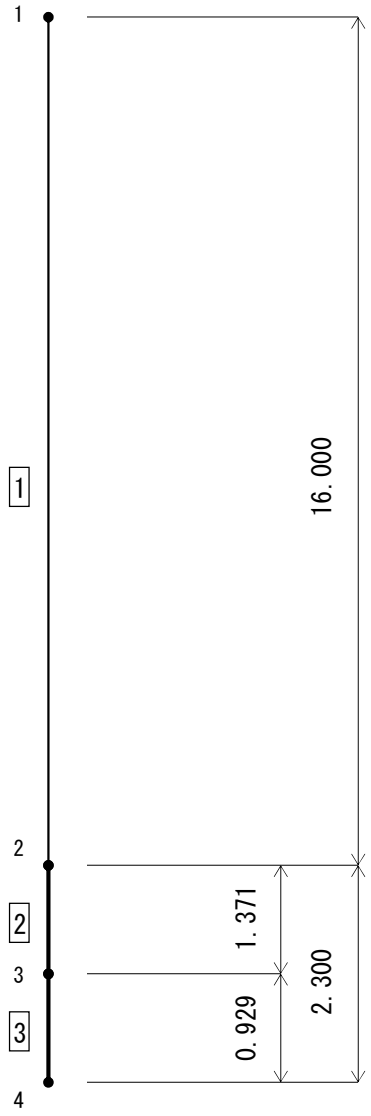
§7. 応答値の算定

7.1 線路方向の計算

(1) 検討モデル

1) 骨組図



2) 節点座標

節点番号	X座標 (m)	Y座標 (m)	節点番号	X座標 (m)	Y座標 (m)	節点番号	X座標 (m)	Y座標 (m)
1	0.000	11.200						
2	0.000	2.000						
3	0.000	1.000						
4	0.000	0.000						

3) 部材の断面諸元

(a) 柱

b ＝ 6.500 m　　h ＝ 1.750 m

断面積　A ＝ 6.500 × 1.750 ＝ 11.375 m^2

断面二次ﾓｰﾒﾝﾄ　I ＝ 1 ／ 12 × 6.500 x 1.750^3 ＝ 2.90299 m^4

(b) フーチング

フーチングはすべて剛域とする

(c) 杭

D ＝ 1.10 m

断面積　A ＝ π/4 × 1.10^2 × 3 ＝ 2.851 m^2

断面二次ﾓｰﾒﾝﾄ　I ＝ π/64 × 1.10^4 × 3 ＝ 0.21561 m^4

(d) 弾性係数

く　体　f'ck ＝ 24.0 N/mm^2

Ec ＝ 2.50 x 10^7 kN/m^2

ﾌｰﾁﾝｸﾞ　f'ck ＝ 24.0 N/mm^2

Ec ＝ 2.50 x 10^7 kN/m^2

杭　f'ck ＝ 30.0 N/mm^2 × 0.8 ＝ 24.0 N/mm^2

Ec ＝ 2.8 × 0.8 ＝ 2.24 × 10^7 kN/m^2

4) 杭の地盤反力係数

杭周面のばね定数

層 No.	層厚 (m)	CASE 1 長期 杭1本当たり		CASE 2 短期 杭1本当たり	
		K_h (kN/m^2)	K_{sv} (kN/m^2)	K_h (kN/m^2)	K_{sv} (kN/m^2)

杭先端のばね定数

	CASE 1 長期 杭1本当たり	CASE 2 短期 杭1本当たり
K_v		
K_{sh}		
K_r		

4) 直接基礎の地盤反力係数

	CASE 1 長期	CASE 2 短期
K_v kN/m	3,657,924	7,315,809
K_{sh} kN/m	1,219,295	2,438,590
K_r kN・m/rad	14,936,521	29,872,884

・支持地盤の土質種別 ： 砂質土
・断面方向底面幅 ： 8.000 m
・奥行き方向底面幅 ： 8.000 m
・設計鉛直地盤反力係数 ： 243952 kN/m^3
・支持地盤の粘着力 ： 0.0 kN/m^2
・基礎の根入れ深さ ： 2.800 m
・根入れ部の土の単位体積重量 ： 6.0 kN/m^3
・底面の土の単位体積重量 ： 10.0 kN/m^3
・底面の土のＮ値 ： 50

(2) 作用の計算

1) 鉛直荷重

(a) 固定死荷重

柱

$\omega 1$ ＝ 1.750 × 6.500 × 24.5 ＝ 278.69 kN/m

フーチング

N ＝ ＝ 1886.50 kN

M ＝ 1886.50 kN × 0.000 ＝ 0.00 kN・m

$\omega 2$ ＝ 2.000 × 7.000 × 24.5 ＝ 343.00 kN/m

$\omega 3$ ＝ 2.000 × 7.000 × 24.5 ＝ 343.00 kN/m

・橋脚天端に作用する荷重

		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	890.00	-0.375	-333.75
終点側	R_C	840.00	0.375	315.00
桁受け		0.00	-1.100	0.00
はり		616.94	0.000	0.00
合計		2346.94		-18.75

鉛直力 N ＝ 2346.94 － 278.69 × 1.400 ＝ 1956.77 kN

ﾓｰﾒﾝﾄ M ＝ -18.75 kN･m

(b) 付加死荷重

載荷土

N ＝ ＝ 976.50 kN

M ＝ 976.50 kN × 0.000 ＝ 0.00 kN・m

$\omega 4$ ＝ 2.000 × 7.000 × 18.0 ＝ 252.00 kN/m

$\omega 5$ ＝ 2.000 × 7.000 × 18.0 ＝ 252.00 kN/m

$\omega 6$ ＝ 2.000 × 7.000 × 18.0 ＝ 252.00 kN/m

$\omega 7$ ＝ 2.000 × 7.000 × 18.0 ＝ 252.00 kN/m

・橋脚天端に作用する荷重

		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	0.00	-0.375	0.00
終点側	R_C	0.00	0.375	0.00
合計		0.00		0.00

(c) 浮力

高水位

N ＝					＝	-2189.51	kN
M ＝	-2189.51	kN ×	0.000		＝	0.00	kN・m
ω8 ＝	9.710	×	7.000	× -10.0	＝	-679.70	kN/m

平水位

N ＝					＝	-1866.46	kN
M ＝	-1866.46	kN ×	0.000		＝	0.00	kN・m
ω9 ＝	6.870	×	7.000	× -10.0	＝	-480.90	kN/m

低水位

N ＝					＝	-1652.61	kN
M ＝	-1652.61	kN ×	0.000		＝	0.00	kN・m
ω10 ＝	4.990	×	7.000	× -10.0	＝	-349.30	kN/m

(d) 列車荷重

a) 安全性（破壊）および復旧性の照査に用いる列車荷重

		鉛直力（kN）	アーム（m）	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	507.80	-0.375	-190.42
終点側	R_C	633.12	0.375	237.42
合計		1140.91		47.00

b) 使用性の照査に用いる列車荷重

		鉛直力（kN）	アーム（m）	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	507.80	-0.375	-190.42
終点側	R_C	633.12	0.375	237.42
合計		1140.91		47.00

c) 地震時列車荷重

		鉛直力（kN）	アーム（m）	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	486.94	-0.375	-182.60
終点側	R_C	454.13	0.375	170.30
合計		941.06		-12.30

(e) 衝撃荷重

a) 安全性（破壊）および復旧性の照査に用いる列車荷重

		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	68.00	-0.375	-25.50
終点側	R_C	87.00	0.375	32.63
合計		155.00		7.13

b) 使用性の照査に用いる衝撃荷重

		鉛直力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
起点側	R_B	59.00	-0.375	-22.13
終点側	R_C	74.80	0.375	28.05
合計		133.80		5.92

2) 水平荷重

(a) 支承に働く水平荷重

荷 重 種 別		起点桁 (kN)	終点桁 (kN)	合計 (kN)
使用性	0.8 L_R (1)	111.35	103.80	215.15
	1.0 L_R (2)	139.13	129.75	268.88
安全性（破壊）	1.0 B	168.80	168.80	337.60
	1.1 B	185.68	185.68	371.36
	1.0 L_R + 1.0B	426.71	298.55	725.26
	1.1 L_R + 1.0B	462.62	311.52	774.14
	1.0 L_R + 1.1B	485.46	315.43	800.89
復旧性	1.0 L_R + 1.0B	423.67	298.55	722.22
地震時	1.0 E_Q (桁荷重)	1 780.00	840.00	2620.00
	1.0 E_Q (列車荷重)	194.78	90.82	285.60

(b) 自重による地震時慣性力

設計水平震度　　Kh　＝　1.00

・橋脚天端に作用する水平力

	水平力 (kN)	アーム (m)	ﾓｰﾒﾝﾄ(kN･m)
桁受け	0.00	0.000	0.00

・橋脚く体に作用する水平力

はり　　Hw1 ＝　2.200　×　8.450　×　24.50　＝　455.46　kN/m

ハンチ　Hw2 ＝　1.750　×　6.500　×　24.50　＝　278.69　kN/m

柱　　Hw3 ＝　1.750　×　6.500　×　24.50　＝　278.69　kN/m

・フーチング重心に作用する水平力

H ＝　1886.50　kN ／　24.50
× （　24.50　－　18.00　）　＝　500.50　kN

(4) 設計作用の組合せ

1) 基本ケース

No	荷重名称			バネ
1	固定死荷重			1
2	付加死荷重			1
3	浮力	高水位		1
4	浮力	平水位		1
5	浮力	低水位		1
6	列車荷重	安全性・復旧性	複線	2
7	列車荷重	使用性	単線	2
8	衝撃荷重	安全性・復旧性	複線	2
9	衝撃荷重	使用性	単線	2
10	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	使用性 0.8LR		1
11	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重	使用性 1.0LR		2
12	制動荷重	安全性 1.0B	複線	2
13	制動荷重	安全性 1.1B	複線	2
14	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性 1.0LR + 1.0B	複線	2
15	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性 1.1LR + 1.0B	複線	2
16	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	安全性 1.0LR + 1.1B	複線	2
17	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	復旧性 1.0LR + 1.0B	複線	2
18	列車荷重	地震時		3
19	桁荷重慣性力	Kh=1.00		3
20	列車荷重慣性力	Kh=0.20		3
21	自重による地震時慣性力	Kh=1.00		3

作用の組合せ

本ケース　　2）組合せケース

No	荷重名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		安全性						使用性・耐久性			
		破壊									
		①	②	③	④	⑤	⑥	永久+変動		永久作用	変動作用
1	固定死荷重	1.10	1.10	1.10	0.90	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	
2	付加死荷重	1.20	1.20	1.20	0.80	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00	
3	浮力				1.00	1.00	1.00		1.00		
4	浮力									1.00	
5	浮力	1.00	1.00	1.00				1.00			
6	列車荷重	1.10	1.00	1.00	1.10	1.00	1.00				
7	列車荷重							1.00	1.00		1.00
8	衝撃荷重	1.10	1.00		1.10	1.00					
9	衝撃荷重							1.00	1.00		1.00
10	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重									1.00	
11	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重							1.00	1.00		
12	制動荷重										
13	制動荷重										
14	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	1.00			1.00						
15	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動		1.00			1.00					
16	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動			1.00			1.00				
17	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動										
18	列車荷重										
19	桁荷重慣性力										
20	列車荷重慣性力										
21	自重による地震時慣性力										

作用の組合せ

本ケース

No	荷重名称	11	12
		復旧性	
		損傷	
		①	②
1	固定死荷重	1.00	1.00
2	付加死荷重	1.00	1.00
3	浮力		1.00
4	浮力		
5	浮力	1.00	
6	列車荷重	1.00	1.00
7	列車荷重		
8	衝撃荷重	1.00	1.00
9	衝撃荷重		
10	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重		
11	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重		
12	制動荷重		
13	制動荷重		
14	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動		
15	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動		
16	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動		
17	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動	1.00	1.00
18	列車荷重		
19	桁荷重慣性力		
20	列車荷重慣性力		
21	自重による地震時慣性力		

作用の組合せ

本ケース

No	荷重名称	1	2	3	4	5	6	7	8
		安全性				使用性			復旧性
		安定				短期支持		長期支持	地震時
		①	②	③	④				
1	固定死荷重	1.10	1.10	0.90	0.90	1.00	1.00	1.00	1.00
2	付加死荷重	1.20	1.20	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00
3	浮力			1.00	1.00		1.00		
4	浮力							1.00	1.00
5	浮力	1.00	1.00			1.00			
6	列車荷重	1.10	1.00	1.10	1.00				
7	列車荷重					1.00	1.00		
8	衝撃荷重	1.10	1.00	1.10	1.00				
9	衝撃荷重					1.00	1.00		
10	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重								
11	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ縦荷重								
12	制動荷重	1.00		1.00					
13	制動荷重		1.00		1.00				
14	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動								
15	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動								
16	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動								
17	ﾛﾝｸﾞﾚｰﾙ+制動								
18	列車荷重								1.00
19	桁荷重慣性力								1.00
20	列車荷重慣性力								1.00
21	自重による地震時慣性力								1.00

地震時以外の安全性に関する基礎の安定照査および不静定構造物におけ
上部構造物の破壊の照査については、地盤および基礎部材等の非線形を
線形モデルにより構造解析を実施する。この場合の構造解析係数γａは